

Obsah

1	Doplnění session.....	1
2	Globální proměnné.....	3
3	Cookies.....	4
4	Databáze M:N.....	5
4.1	Jak přidávat data.....	7
5	Čtení a zápis do textových souborů.....	11
5.1	Příklad počítadlo.....	16
6	Práce s obrázky v PHP.....	18
6.1	Instalace PHP s podporou obrázků.....	18
6.2	Obrázkové API jazyka PHP.....	18

1 Session

Často potřebujeme přenášet hodnoty mezi několika skripty. Tato činnost může být řešena pomocí formulářů a skrytých polí (`<input type="Hidden" name="nějaká_proměnná" value="nějaká_hodnota">`) nebo pomocí session. Pro lepší pochopení problematiky session si představte session jako textový soubor. Tento soubor má v sobě uloženy zaregistrované proměnné a jejich hodnoty. Každá session je identifikovaná právě použitým WWW prohlížečem, a proto se nemůže stát, že by někdo zneužil vlastnosti této technologie. Jednoduše řečeno, pro každý prohlížeč nová session :o).

- Na začátek **každé** stránky, kde chceme mít podporu session uvést následující funkci: `session_start()`. Tím zaručíme podporu session i na dané stránce. Hned po té Vám (prohlížeči) bude přidělen jedinečný identifikátor tzv. **session ID**.
- Vytvoření session proměnnou pomocí funkce `session_register("název_proměnné")`.
- Do této proměnné je potřeba dosadit nějakou hodnotu. Dosazování je úplně normální: `$název_proměnné = "nějaká_hodnota";` nebo takto `$_SESSION['uzivatel']="Jirka";`
- V normálním režimu je session identifikátor přenášen jako cookie. Může však nastat problém v případě, že uživatel má ve svém prohlížeči cookies vypnuté. Jak jsme se dozvěděli již dříve, musíme proto přenášet session identifikátor. Tento identifikátor

zjistíme například pomocí:

echo \$PHPSESSID;

echo session_id();

Oba tyto způsoby by měly zobrazit textový řetězec podobný tomuto:

h0d913f2e367783aafb2ab590ab853e.

Funkce

Pro práci se session se nám budou hodit následující funkce:

session_start - nastaví session data

session_register - registrování proměnné do session

session_is_registered - zjišťuje, jestli je proměnná registrovaná v session

session_id - nastaví nebo vrátí session id

session_name - nastaví nebo vrátí session name

\$_SESSION

\$_SESSION['uzivatel'] = 'honza' – zápis proměnné

echo 'Je přihlášen uživatel ' . \$_SESSION['uzivatel']; - čtení proměnné

\$HTTP_SESSION_VARS

session_unregister("název_proměnné") odregistrování proměnné pomocí funkce

- Přenášení toho identifikátoru mezi skripty může být různé například:

<a href="neco.php"?<? echo \$PHPSESSID;?>">Pokračovat

nebo také:

<form action="neco.php"?<? echo \$PHPSESSID;?>">

Jak zničit session

Session proměnné můžeme. Všechny vytvořené session proměnné můžeme odstranit také pomocí funkce **session_unset()**. Session odstraníme pomocí funkce **session_destroy()**.

Příklad 1

```
<head><title>První stránka se session proměnnou</title></head>
<body>
<?
session_start();
```

echo session_id();

```
session_register("x");
    $x = 10;
session_register("město");

?>
Proměnná x je zaregistrována a má hodnotu <?echo $x?>.
Podívejte se na <a href="session-dalsi.php?<?echo SID?>">další stránku</a>,
kde uvidíte, zda zůstane obsah proměnné $x zachován.
</body>
</html>
```

session_dalsi.php

```
<?
session_start();
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Testovací stránka</title>
</head>
<body>
Proměnná x má nyní hodnotu <?echo $x?>.
</body>
</html>
```

Jak PHP realizuje session proměnné? Při inicializaci session PHP vygeneruje alfanumerický řetězec, který hraje roli jedinečného identifikátoru session (SID). Na serveru je automaticky založen dočasný soubor se jménem odvozeným od SID, do kterého PHP při skončení PHP skriptu uloží všechny proměnné dané session. SID je dále dopraven na klienta - a to buď jako cookie v HTTP hlavičce odpovědi, nebo jako "přídavek" ke všem relativním URL v těle odesílaného HTML dokumentu (záleží na nastavení PHP).

Další HTTP požadavek od téhož klienta už obsahuje správný

2 Globální proměnné

\$GLOBALS

Obsahuje odkaz na každou proměnnou, která je momentálně dostupná v globálním kontextu skriptu. Klíči tohoto pole jsou názvy globálních proměnných.

`$_SERVER`

Proměnné nastavované WWW serveru nebo jinak přímo spjaté s prováděcím prostředím aktuálního skriptu. Analogické starému poli `$HTTP_SERVER_VARS` (které je stále dostupné, ale zavržené).

`$_GET`

Proměnné poskytované skriptu přes HTTP GET. Analogické starému poli `$HTTP_GET_VARS` (které je stále dostupné, ale zavržené).

`$_POST`

Proměnné poskytované skriptu přes HTTP POST. Analogické starému poli `$HTTP_POST_VARS` (které je stále dostupné, ale zavržené).

`$_COOKIE`

Proměnné poskytované skriptu přes HTTP cookies. Analogické starému poli `$HTTP_COOKIE_VARS` (které je stále dostupné, ale zavržené).

`$_FILES`

Proměnné poskytované skriptu přes HTTP post uploady souborů. Analogické starému poli `$HTTP_POST_FILES` (které je stále dostupné, ale zavržené).

`$_ENV`

Proměnné poskytované skriptu z prostředí. Analogické starému poli `$HTTP_ENV_VARS` (které je stále dostupné, ale zavržené).

`$_REQUEST`

Proměnné poskytované skriptu přes libovolný vstupní mechanismus, a kterým proto nelze důvěřovat. Pozn.: při běhu z příkazové řádky zde *nebudou* přítomny položky `argv` a `argc`; nacházejí se v poli `$_SERVER`. Přítomnost a pořadí proměnných v tomto poli se definuje podle konfigurační direktivy `variables_order`. Toto pole nemá přímou analogii ve verzích PHP před 4.1.0.

`$_SESSION`

Proměnné, které jsou momentálně registrovány v aktuální relaci skriptu. Analogické starému poli `$HTTP_SESSION_VARS` (které je stále dostupné, ale zavržené).

Hesla

I was interested how "long" each hash is, so I did:

```
<?php
$data = "hello";
```

```
foreach (hash_algos() as $v) {
    $r = hash($v, $data, false);
    printf("%-12s %3d %s\n", $v, strlen($r), $r);
}
?>
```

which produce (long hashes are cropped)

md2	32	a9046c73e00331af68917d3804f70655
md4	32	866437cb7a794bce2b727acc0362ee27
md5	32	5d41402abc4b2a76b9719d911017c592
sha1	40	aaf4c61ddcc5e8a2dabede0f3b482cd9aea9434d
sha256	64	2cf24dba5fb0a30e26e83b2ac5b9e29e1b161e5c1fa7425e730
sha384	96	59e1748777448c69de6b800d7a33bbfb9ff1b463e44354c3553
sha512	128	9b71d224bd62f3785d96d46ad3ea3d73319bfbcb2890caadae2d
ripemd128	32	789d569f08ed7055e94b4289a4195012
ripemd160	40	108f07b8382412612c048d07d13f814118445acd
ripemd256	64	cc1d2594aece0a064b7aed75a57283d9490fd5705ed3d66bf9a
ripemd320	80	eb0cf45114c56a8421fbc33430fa22e0cd607560a88bbe14ce
whirlpool	128	0a25f55d7308eca6b9567a7ed3bd1b46327f0f1ffdc804dd8bb
tiger128,3	32	a78862336f7ffd2c8a3874f89b1b74f2
tiger160,3	40	a78862336f7ffd2c8a3874f89b1b74f2f27bdbca
tiger192,3	48	a78862336f7ffd2c8a3874f89b1b74f2f27bdbca39660254
tiger128,4	32	1c2a939f230ee5e828f5d0eae5947135
tiger160,4	40	1c2a939f230ee5e828f5d0eae5947135741cd0ae
tiger192,4	48	1c2a939f230ee5e828f5d0eae5947135741cd0aefeeb2adc
snefru	64	7c5f22b1a92d9470efea37ec6ed00b2357a4ce3c41aa6e28e3b
gost	64	a7eb5d08ddf2363f1ea0317a803fcef81d33863c8b2f9f6d7d1
adler32	8	062c0215
crc32	8	3d653119
crc32b	8	3610a686
haval128,3	32	85c3e4fac0ba4d85519978fdc3d1d9be
haval160,3	40	0e53b29ad41cea507a343cdd8b62106864f6b3fe
haval192,3	48	bfafe81218bbb8ee51b600f5088c4b8601558ff56e2de1c4f
haval224,3	56	92d0e3354be5d525616f217660e0f860b5d472a9cb99d6766be
haval256,3	64	26718e4fb05595cb8703a672a8ae91eea071cac5e7426173d4c
haval128,4	32	fe10754e0b31d69d4ece9c7a46e044e5
haval160,4	40	b9afd44b015f8afce44e4e02d8b908ed857afbd1
haval192,4	48	ae73833a09e84691d0214f360ee5027396f12599e3618118
haval224,4	56	e1ad67dc7a5901496b15dab92c2715de4b120af2baf661ecd92
haval256,4	64	2d39577df3a6a63168826b2a10f07a65a676f5776a0772e0a87
haval128,5	32	d20e920d5be9d9d34855accb501d1987
haval160,5	40	dac5e2024bfea142e53d1422b90c9ee2c8187cc6
haval192,5	48	bbb99b1e989ec3174019b20792fd92dd67175c2ff6ce5965
haval224,5	56	aa6551d75e33a9c5cd4141e9a068b1fc7b6d847f85c3ab16295
haval256,5	64	348298791817d5088a6de6c1b6364756d404a50bd64e645035f

Příklad na session <http://alpha.kei.vspj.cz/~smrcka/tis/sesny/login.php>

Příklad db s práva a logováním přístupu

<http://alpha.kei.vspj.cz/~smrcka/tis/dbmysqlhledaniprava/>

Příklad db s práva a logováním přístupu

<http://alpha.kei.vspj.cz/~smrcka/tis/dbmysqlhledanipravalogovani/>

3 Cookies

Cookies umožňují uložit proměnnou do prohlížeče na straně klienta. Prohlížeč ji pak posílá serveru zpět. Typické použití je uložení individuálního nastavení, sledování počtu návštěv konkrétního klienta apod. Všechny cookie proměnné, které klient poslal, jsou přístupné v předdefinovaném globálním poli `$_COOKIES['jmeno_cookie']`.

Velikost 4 KB na prohlížeč

Posílání cookie klientovi je realizováno hlavičkou *Set-Cookie*: v HTTP odpovědi. Pokud chce klient poslat cookie zpět na server

Uložení cookies - `setcookie ("název", "hodnoty", čas_vypršení_v_sekundách)`;

příklad

```
setcookie ("Forum_Autor", "Karel", 60*60*24*365);
```

Načtení cookies - `$minuly_autor = $_COOKIE["Forum_Autor"]`;

, udělá to pomocí HTTP hlavičky *Cookie*, kterou přidá do svého požadavku.

```
/* nastavení cookie u klienta (funkce přidává HTTP hlavičku  
Set-Cookie, takže ji volejte před generováním HTML výstupu) */
```

```
int setcookie (string name [, string value [, int expire  
                [, string path [, string domain [, int secure]]]])
```

```
// nastavení cookie platného 1 rok
```

```
setcookie ("Forum_Autor", "Karel", 60*60*24*365);
```

```
...
```

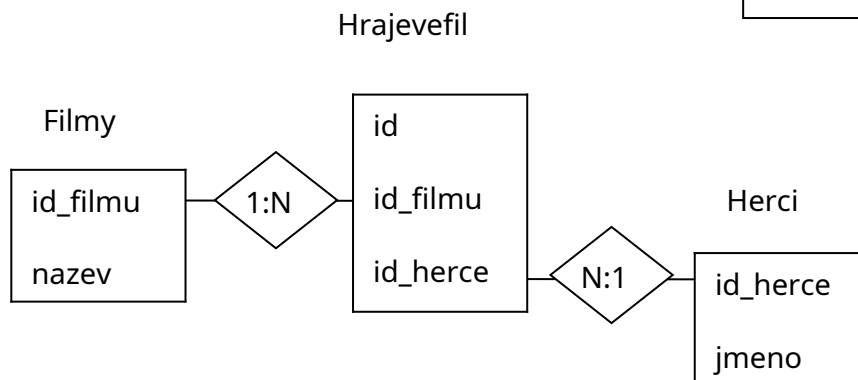
```
// přečtení cookie
```

```
$minuly_autor = $_COOKIE["Forum_Autor"];
```

4 Databáze M:N

<http://195.113.207.163/~smrcka/wt1/mn/>

Datový model



```
Select Herci.jmeno, Filmy .nazev from HrajeveFilmu NATURE join Filmy
NATURE join Herci where Herci.jmeno='Kaiser'
```

Data z tabulek

HERCI

id_herce	jmeno
PeCe	Petr Čepek
VIMen	Vladimír Menšík
JirBoh	Jiřina Bohdalová
VlaBro	Vlastimil Brodský

FILMY

id_filmu	nazev
Pohad	Pohádky o něčem
Svet	Světáci
CHalu	Chalupáři
DoHub	Dobří holube se vracují

HRAJEVEFILMU

id	id_herce	id_filmu
122	VIMen	Pohad
117	JirBoh	DoHub
119	PeCe	Pohad
120		Pohad
121	PeCe	Pohad
123	VlaBro	DoHub
118	JirBoh	DoHub
116		DoHub
115	VlaBro	Pohad
114	JirBoh	Pohad
113		Pohad
105		Pohad
106	JirBoh	Pohad
107	VlaBro	Pohad

Databaze Filmy a herci

[Vypis filmu](#)

[Pridej herci filmy](#)

[Pridej herce do filmu](#)

[vypis hraje ve filmu](#)

4.1 Jak přidávat data

Nevhodné řešení

Hraje ve filmu pridani

Film:

Herec:

Vhodnější řešení

Seznam filmu

Vyber film, do kterého chces zadat herce

id Nazev

[Pohad](#) [Pohádky o něčem](#)

[Svet](#) [Světáci](#)

[CHalu](#) [Chalupáři](#)

[DoHub](#) [Dobří holube se vracejí](#)

Pridej herce do filmu

Informace o filmu

id Nazev

Pohad Pohádky o něčem

Záznam byl úspěšně přidán HERCI

kontrola id filmu: Pohad

cislo herce: JirBoh

cislo herce: VlaBro

cislo herce: VlaBro

cislo herce: VIMen

cislo herce: JirBoh

cislo herce: VlaBro

cislo herce: PeCe

cislo herce: PeCe

cislo herce: VIMen

Herec:

Pak soubor pridejherce.php vypadá takto:

```
<H2>Pridej herce do filmu</H2>
```

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
```

```
<TITLE>Hrají ve filmu </TITLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
<?php
```

```
    require("connect.php");
```

```
?>
```

```
Informace o filmu<BR>
```

id Nazev

<?php

```
$vysledek = mysql_query("select * from filmy where  
id_filmu='$_GET[id_filmu]'");
```

```
    while ($zaznam = mysql_fetch_Array($vysledek)):
```

```
        echo $zaznam["id_filmu"]." ".  
$zaznam["nazev"]."</A><BR>";
```

```
    endwhile;
```

?>

<?php

```
@$vysledek = mysql_query("INSERT INTO hrajevefilmu  
values(NULL, '$_GET[id_herce]', '$_GET[id_filmu]')");
```

```
header('url=filmpridejherce.php');
```

```
if ($vysledek):
```

```
echo " Zaznam byl uspesne pridan ";
```

```
else:
```

```
echo "Zaznam nebyl uspesne pridan";
```

```
endif;
```

?>

HERCI

<?php

```
echo "kontrola id filmu: ". $_GET[id_filmu]."<BR><BR>";
```

```
@$vysledek2 = mysql_query("SELECT (hrajevefilmu.id_herce)as  
idherce FROM hrajevefilmu, herci where  
hrajevefilmu.id_filmu='$_GET[id_filmu]' and  
hrajevefilmu.id_herce=herci.id_herce order by  
hrajevefilmu.id");
```

```
    while ($zaznam2 =  
mysql_fetch_Array($vysledek2)):
```

```

                echo "cislo herce: ".
$zaznam2["idherce"].$zaznam2["hjmeno"]."<BR>";

                endwhile;

?>

<FORM action="filmpridejherce.php" method="get">

<TABLE>

<TR><TD>Herec:<TD>

<select size="1" name="id_herce">

                <?php @$vysledek = mysql_query("select * from
herci");

while ($zaznam = mysql_fetch_Array($vysledek)): ?>

                <option value="<?php echo
$zaznam["id_herce"]?>"><?php echo $zaznam["jmeno"]?></option>

                <?php endwhile;?>

                </select>

</TABLE>

<input type="hidden" name="odeslano" value="true">

<input type="hidden" name="id_filmu" value="<?php echo
$_GET[id_filmu] ?>" >

<P><INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Priidej">

</FORM>

<FORM ACTION="index.php">

<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Zpet">

</FORM></BODY></HTML>

```

Poznámka

Pomocí @ potlačím systémové hlášky

5 Práce s textovými soubory

Fopen – vytvoření nového souboru, případně čtení obsahu již existujícího

fopen (název souboru, mode [,použít_include_path])

mode

r otevře soubor pouze pro čtení

r+ otevře soubor pro zápis i čtení a ukazatel přemístí na začátek souboru, soubor již musí existovat

w otevře soubor pro zápis nových dat a jeho původní obsah zruší. Pokud soubor daného jména dosud neexistoval, funkce jej vytvoří. Toto se používá k vytváření nových souborů.

w+ stejné jako u **w**. Soubor lze také číst.

a otevře soubor pro zápis nových dat a umístí ukazatel na konec souboru. Nová data budou připojena ke starým. Pokud soubor daného jména neexistuje, bude vytvořen.

a+ stejné jako u **a**. Soubor lze také číst.

File_Exists - prověřuje, zda soubor zadaného jména existuje.

```
if (file_exist("soubor.dat"));
```

FClose datový soubor uzavře a ukončí možnost s ním pracovat.

```
$soubor = Fopen("text.dat","r");
```

```
FClose($soubor);
```

fwrite(\$soubor, \$data) – uloží data do text souboru

```
fwrite($soubor, $navstevy);
```

fread(\$soubor, velikost dat) – čte data

```
$count = fread($soubor, filesize('text.dat'));
```

FileSize – velikost souboru v bajtech

```
FileSize("text.dat")
```

FGetS – čte jeden řádek textu ze souboru

```
$txt = FGetS("text.dat",10);
```

10 – počet byte. Pokud se neuvede, vezme celý řádek

```
$txt = FGetS("text.dat");
```

```
<?php
    $f = fopen ("fgetstest.php", "r");
    $ln= 0;
    while ($line= fgets ($f)) {
        ++$ln;
        printf ("%2d: ", $ln);
        if ($line===FALSE) print ("FALSE\n");
        else print ($line);
    }
    fclose ($f);
?>
```

FGetC – čte jeden znak textu ze souboru

```
$txt = FGetC("text.dat");
```

ReadFile výpis celého souboru na standardní výstup

```
ReadFile("text.dat", include_path)
```

FPutS zapíše řetězec do otevřeného souboru (stejně FWrite).

```
FPutS($jmeno_souboru,"ahoj");
```

Copy - zkopírování souboru

```
Copy(zdroj, cíl)
```

Rename – změna názvu souboru

```
Rename(staré_jméno, nové_jméno);
```

UnLink – smaže soubor z disku

```
UnLink("text.dat")
```

FileCTime – čas vytvoření souboru (potřeba upravit funkcí date).

```
$cas=FileCTime ("text.dat")
```



```
echo date("d.m.y",$cas);
```

FileMTime – čas poslední modifikace soubor (potřeba upravit funkcí date).

```
$cas=FileMTime ("text.dat")
```

```
echo date("d.m.y",$cas);
```

ChDir – nastavení aktuálního adresáře

```
ChDir(adresář);
```

```
ChDir("../data");
```

ChMod – změni přístupová práva k souboru

```
ChMod("text.dat",0755);
```

File – načtení celého souboru do pole. Každý prvek pole obsahuje jednu řádku.

```
$pole=File("text.txt",cesta);
```

FileGroup – zjištění skupiny uživatelů souboru

```
FileGroup("text.dat");
```

FileOwner – zjištění vlastníka souboru

```
FileOwner("text.dat");
```

FilePerms - zjištění přístupových práv k souboru

```
FilePerms("text.dat");
```

FileType – zjištění typu souboru

```
FileType("text.dat");
```

FSeek – nastavení aktuální pozice v souboru

FSeek(soubor, pozice);

FTell – aktuální pozice v souboru

Rewind – nastavení aktuální pozice souboru na jeho začátek

RewindDir – přesun na první položku otevřeného adresáře.

Rmdir – odstranění adresáře

Touch – nastavení času poslední modifikace souboru

UMask – nastavení masky přístupových práv pro nově vytvářené soubory.

Dir – pseudotřída pro práci s adresáři

Is_Dir – zjištění, zda dané jméno je adresář.

Is_File – zjištění, zda dané jméno je normální soubor

Is_Readable - zjištění, zda soubor lze číst

Is_Writeable - zjištění, zda do souboru lze zapisovat

Mkdir – vytvoření adresáře

OpenDir – otevření adresáře

ReadDir – přečte název jednoho souboru z adresáře

5.1 Příklad počítadlo

http://195.113.207.163/~smrcka/pocitadlo/

```
<?php
```

```
$pocitadlo = fopen("pocitadlo.dat", "a+");
```

```
$poc_nav = fread($pocitadlo, 10);
```

```
fclose($pocitadlo);
```

```
$pocitadlo = fopen("pocitadlo.dat", "w+");
```

```
$poc_nav = $poc_nav + 1;
```

```
fwrite($pocitadlo, $poc_nav);
```

```
fclose($pocitadlo);
```

```
echo "<h2>Moje počítadlo</h2>";
```

```
echo "Počet návštěv je: $poc_nav";
```

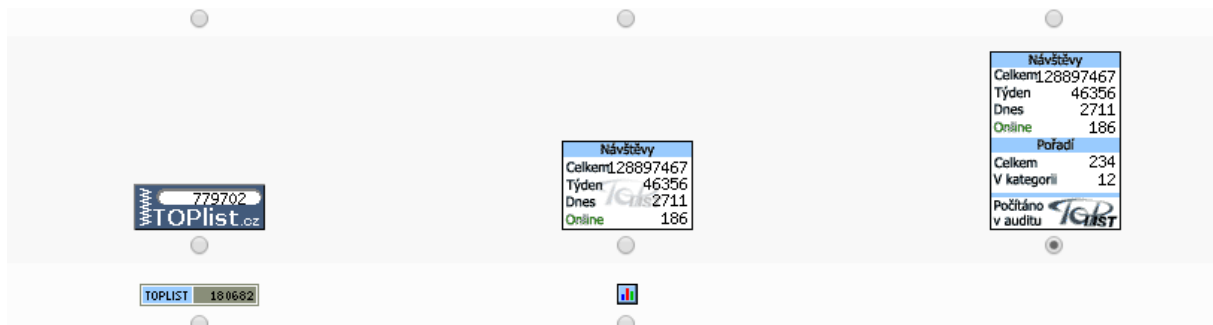
```
?>
```

Počítadla

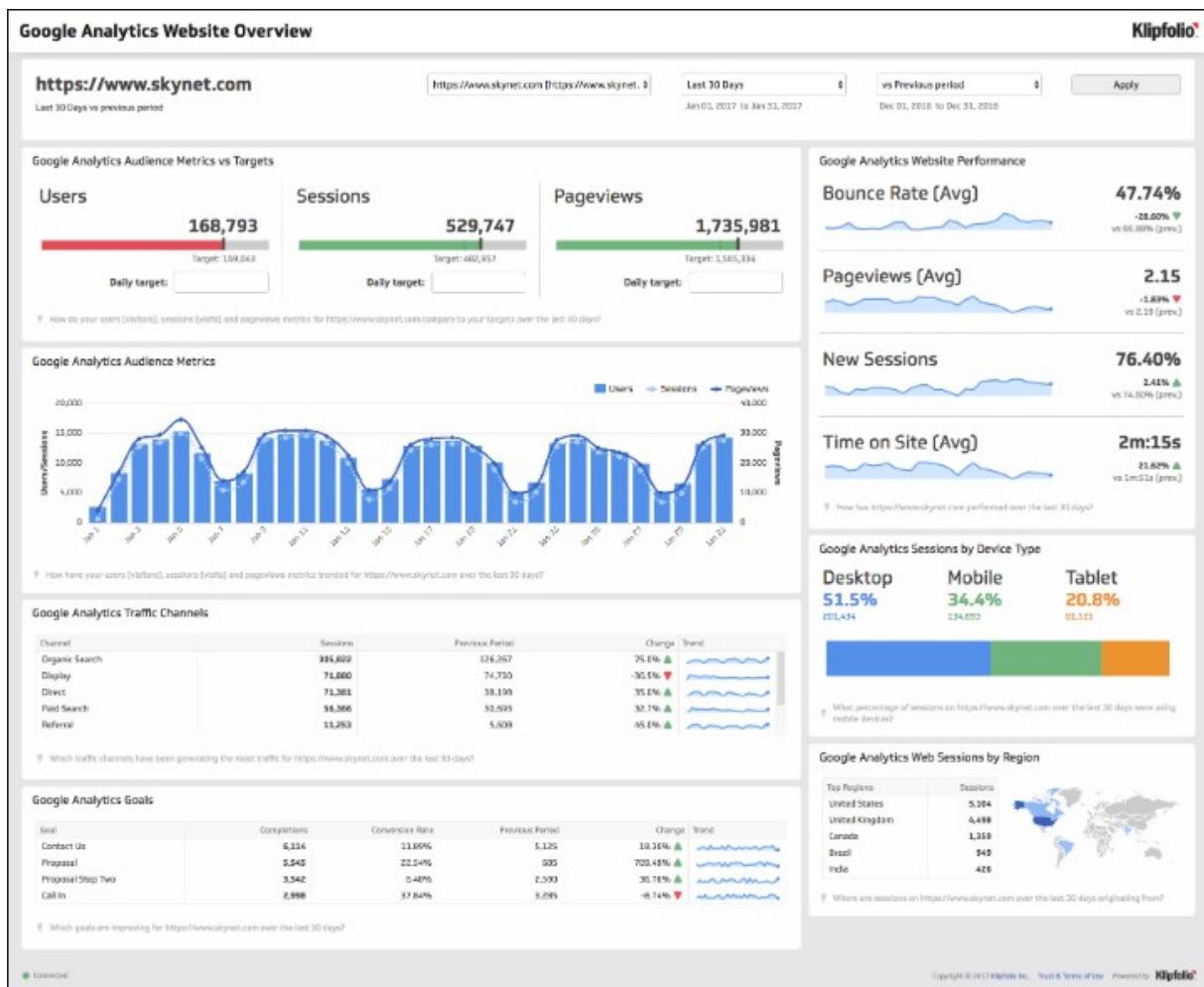
tabulka

| id | IP | Aktuální čas |
|----|-----------------|------------------|
| | 195.133.207.163 | 2018-02-08:12:33 |
| | | |

Toplist (iframe)



Google analytics



E-mail v php

Pomocí PHP lze poslat e-mail, pokud je na serveru spuštěný SMTP server

Příklad

<?

```
mail("smrcka@vspj.cz", "Chvala Intervalu", "Interval je moc pekny, nejvic se mi ale libi  
bajecny serial o PHP.", "From: smrcka@vspj.cz");
```

?>

6 Práce s obrázky v PHP

Příklady: <http://195.113.207.171/~smrcka/grafika/>

6.1 Instalace PHP s podporou obrázků

<http://www.boutell.com/gd>

<http://cdrom.com/pub/infozip/zlib>

6.2 Obrázkové API jazyka PHP

Funkce API:

- Vytváření, odstraňování, změna velikosti a úpravy obrázků
- Kreslení základních geometrických tvarů
- Práce s textem a písmo
- Práce s barvami
- Prokládání a práci s pixely
- Zpracování souborů PostScriptu

Vytváření obrázků

1. Vytvořit plátno, na kterém se bude kreslit
Vytvoření identifikátoru obrázku ImageCreate

```
$im = ImageCreate(300, 200);
```

2. Kreslení nebo psaní

Přidání barvy do palety

```
$red = imagecolorallocate($im,255,0,0);
```

```
$blue = imagecolorallocate($im,0,0,255);
```

```
$black = imagecolorallocate($im,0,0,0);
```

Vyplnění obrázku

```
imagefill($im,0,0,$blue);
```

Souřadnice obrázku začínají v levém horním rohu

Doplnění popisku

```
ImageString ($im, 5, 20, 50, "Text", $black);
```

2. Poslání obrázku prohlížeči . Standardně čeká pouze html kod.
`header("Content-type: image/png");`

```
ImagePNG($im);
```

3. Uvolnění prostředků
`ImageDestroy($im);`

<?

```
//priprava obrazku
```

```
$im = ImageCreate (200, 200);
```

```
$white = imagecolorallocate($im,255,255,255);
```

```
$blue = imagecolorallocate($im,0,0,255);
```

```
//kresleni obrazku
```



```
ImageFill($im, 0, 0, $blue);  
  
imageline($im,0,0,200,200,$white);  
  
ImageString($im,4,50,150,'Text',$white);  
  
  
//vystup obrazku  
  
header("Content-type: image/png");  
  
ImagePNG($im);  
  
  
//uvolneni prostredku  
  
ImageDestroy($im);  
  
  
?>
```

Vytváření, odstraňování a úpravy obrázků

ImageCreate – vytvoří nový obrázek

```
int ImageCreate(int velikost_x, int velikost_y);
```

Vytvoří prázdný obrázek o velikosti velikost_x krát velikost_y, vrátí identifikátor obrázku.

ImageCreateFromGif – importuje obrázek ze souboru(.gif)

```
int ImageCreateFromGif(string nazev_souboru);
```

Vrací identifikátor obrázku získaný ze zadaného názvu souboru. Při neúspěchu vrátí false a chybové hlášení v prohlížeči.

ImageDestroy – zruší obrázek a uvolní jeho prostředky (paměť vyhrazenou obrázku).

```
Int ImageDestroy(int obrazek);
```

ImageGif – uložení obrázku do souboru, obrázek je ve formátu gif

```
Int ImageGif(int obrazek, string [nazev_souboru]);
```

Při vynechání volitelného parametru nazev_souboru a odesláním typu obsahu „image/gif“ pomocí funkce Header se předává obrázek datovými proudy prohlížeči.

GetImageSize – zjistí velikost obrázku

```
Array GetImageSize(string nazev_souboru, array [informace_o_obrazku]);
```

Vrátí velikost obrázku a typ souboru.

Návratová hodnota má 4 prvky: prvek 0 = šířka obrázku v pixelech

Prvek 1 = výška obrázku v pixelech

Prvek 2 = typ obrázku (1 = gif, 2 = jpg, 3 = png)

Prvek 3 = textový řetězec s výškou a šířkou, lze přímo použít v tagu

ImageSX – vrací šířku obrázku

```
Int ImageSX(int obrazek);
```

ImageSY – vrací výšku obrázku

```
Int ImageSY(int obrazek);
```

ImageCopyResized – vytváří kopii obrázku

Int ImageCopyResized(int cil_obrazek, int zdroj_obrazek, int cil_x, int cil_y, int zdroj_x, int zdroj_y, int cil_s, int cil_v, int zdroj_s, int zdroj_v);

V případě, že se liší šířka nebo výška vykoná se potřebná změna velikosti.

Kreslení základních geometrických tvarů

souřadnice ve funkcích se počítají od levého horního bodu obrázku[0, 0]

ImageLine – nakreslí čáru mezi dvěma body

Int ImageLine(int obrazek, int x1, int y1, int x2, int y2, int barva);

ImageDashedLine – jako předchozí funkce pouze čára mezi dvěma body je kreslena přerušovanou čarou

Int ImageDashedLine(int obrazek, int x1, int y1, int x2, int y2, int barva);

Nevykreslené čáry zůstanou průhledné, takže pozadí je viditelné.

ImageArc – nakreslí čáru mezi dvěma body, čára je ovšem zaoblená, nikoliv rovná

Int ImageArc(int obrazek, int x, int y, int sirka, int vyska, int zacatek, int konec, int barva);

Kreslí částečnou elipsu vystředěnou na x, y na obrázku představovaném parametrem obrazek.

ImageRectangle – kreslí obdélník barvy barva v obrázku obrazek

Int ImageRectangle(int obrazek, int x1, int y1, int x2, int y2, barva);

ImagePolygon – kreslí neobdélníkové tvary

Int ImagePolygon(int obrazek, int array body, int počet_bodu, int barva);

Kreslí polygon v obrázku obrazek, argument body obsahuje uzly polygonů

ImageFilledRectangle – vytvoří vyplněný obrázek

Int ImageFilledRectangle(int obrazek, int x1, int y1, int x2, int y2, barva);

ImageFilledPolygon – vytvoří vyplněný polygon

Int ImageFilledPolygon(int obrazek, int array body, int počet_bodu, int barva);

ImageFill – vyplní již dříve nakreslený geometrický tvar barvou

Int ImageFill(int obrazek, int x, int y, int barva);

Vyplní veškerou okolní oblast bodu x, y shodnou barvou

ImageFillToBorder – stejné jako předchozí funkce s tím, že je možno zadat barvu okraje obrazce

Int ImageFillToBorder(int obrazek, int x, int y, int okraj, int barva);

Práce s textem a písmem

Přidávání textu do obrázku, mění písmo a úhel psaní textu

ImageChar – přidá jeden znak

Int ImageChar(int obrazek, int pismo, int x, int y, string znak, int barva);

Nakreslí první znak řetězce znak, parametr pismo může mít hodnoty 1 – 5

ImageCharUp – přidá jeden znak směrem vzhůru

Int ImageCharUp(int obrazek, int pismo, int x, int y, string znak, int barva);

Kreslí jeden znak otočený proti směru hodinových ručiček o 90 stupňů

ImageString – přidá více znaků

Int ImageString(int obrazek, int pismo, int x, int y, string retezec, int barva);

ImageStringUp – přidá řetězec směrem vzhůru

Int ImageStringUp(int obrazek, int pismo, int x, int y, string retezec, int barva);

ImageFontHeight – zjistí výšku písma

Int ImageFontHeight(int pismo);

Vrací výšku písma v pixelech

ImageFontWidth – zjistí šířku písma

Int ImageFontWidth(int pismo);

Vrací šířku písma v pixelech

ImageLoadFont – nahravá vlastní písmo nikoli zabudované

Int ImageLoadFont(string nazev_souboru);

Nahraje bitmapové písmo ze souboru. Vrací identifikátor písma (větší než 5)

ImageTTFText – nakreslení textu pomocí truetypeového písma

Array ImageTTFText(int obrazek, int velikost, int uhel, int x, int y, int barva, string soubor_pisma, string text);
Vrací pole představující 4 body zahrnující rámce textu. Je nutná knihovna FreeType

<http://www.freetype.org>

ImageTTFBBox - vypočítává oblast zakrytou textem při libovolném úhlu

Array ImageTTFBBox(int velikost, int uhel, string soubor_pisma, string text);
Vrací souřadnice hraničního rámce truetypeového textového řetězce v pixelech. Text je měřený řetězec. Je nutná knihovna FreeType

<http://www.freetype.org>

Práce s barvami

Barvy se zadávají jako v html pomocí kódu RGB nebo 16vým zápisem

ImageColorAllocate – přiřazování barev obrázkům

Int ImageColorAllocate(int obrazek, int cervena, int zelena, int modra);
Nastavuje barvu pozadí obrázku a vrací identifikátor barvy

ImageColorAt – zjistí barvu bodu v obrázku

Int ImageColorAt(int obrazek, int x, int y);

Vrací index barvy

ImageColorClosest – vrací index barvy v paletě obrázku, která je nejbližší zadané hodnotě RGB

Int ImageColorClosest(int obrazek, int cervena, int zelena, int modra);
Prohledává definované barvy v obrázku, když ještě nebyly alokovány
žádné barvy vrátí -1

ImageColorExact – vrátí index zadané barvy v paletě obrázku, když barva v paletě neexistuje vrátí -1

Int ImageColorExact(int obrazek, int cervena, int zelena, int modra);

ImageColorResolve – prohledá definované barvy v obrázku. Vrací index první barvy, která odpovídá přesně požadavku RGB, když neodpovídá přesně, zkusí alokovat přesnou barvu. Nezbývá-li v tabulce barev žádné místo, vrací index nejbližší barvy.

Int ImageColorExact(int obrazek, int cervena, int zelena, int modra);

ImageColorSet – nahradí jednu barvu v obrázku jinou

Bool ImageColorSet(int obrazek, int index, int cervena, int zelena, int modra);

Vytváření efektů podobných výplní v obrázcích. Jestliže barva v paletě neexistuje vrátí -1

ImageColorsForIndex – vrací asociativní pole obsahující hodnoty RGB

Array ImageColorsForIndex(int obrazek, int index);

ImageColorsTotal – vrací počet barev v paletě

Int ImageColorsTotal(int obrazek);

ImageColorTransparent – nastaví barvu průhlednou. Přebírá barvu pozadí.

Int ImageColorTransparent(int obrazek, int [barva]);

Prokládání a práce s jednotlivými pixely

ImageSetPixel – nastavuje barvu zadaného pixelu

Int ImageSetPixel(int obrazek, int x, int y, int barva);

ImageInterlace – způsob uložení obrázku

Int ImageInterlace(int obrazek, int [proklad]);

Určení zda se má obrázek uložit lineárně(řádky se objevují od prvního do posledního) nebo prokládaně(obrázek je zaostřován několika průchody).

Je-li parametr proklad 1 bude obrázek prokládaný.

Práce s PostScriptem

PostScript je jazyk tiskáren, popisuje vzhled textu a grafiky.

ImagePSLoadFont –slouží k nahrání postscriptového písma

```
Int ImagePSLoadFont(string nazev_souboru);
```

Vrací index písma nebo false a chybové hlášení

ImagePSFreeFont – ruší nahrání písma

```
Void ImagePSFreeFont(int index_pisma);
```

ImagePSEncodeFont – nahrává vektor kódování znaků

```
Int ImagePSEncodeFont(string kodovaci_soubor);
```

Když chceme psát neanglické znaky v ASCII tabulce od čísla 127.

ImagePSText – nakreslení textu na obrázek

```
Array ImagePSText(int obrazek, string text, int pismo, int velikost, int  
popredi, int pozadi, int x, int y, int [mezera], int [proklad], float[uhel], int  
[vyhlazeni]);
```

ImagePSBBox – podobá se funkci ImageTTFBBox()

```
Array ImagePSBBox(string text, int pismo, int velikost, int mezera, int proklad, float uhel);  
Vrací souřadnice ohraničujícího rámce textu.
```


Příklad1 písmo

gd.php

<?php

// DI("php_gd.dll");

header ("Content-type: image/png");

\$im = @ImageCreate (1000, 2000);

\$background_color = ImageColorAllocate (\$im, 255, 255, 255);//bila pozadi

\$text_color = ImageColorAllocate (\$im, 233, 14, 91);

//ImageString (\$im, 5, 20, 50, "Text", \$text_color);

\$rotate = 0;

ImageTTFText(\$im, 60,\$rotate,25,400, \$text_color, "tahoma.ttf","Text");

ImagePNG (\$im);

ImageDestroy(\$im);

/*

\$im1 = @ImageCreateFromPNG("gdtest.png");

ImagePng(\$im1);

```
ImageDestroy(im1);
```

```
*/
```

```
?>
```

Výsledkem je

Text

Příklad 2

obdelnik.php

```
<?
```

```
//odeslání typu brázku na server
```

```
header ("Content-type: image/png");
```

```
//nastavení velikosti obrázku
```

```
$im = ImageCreate(500, 75);
```

```
//nastavení barvy
```

```
$red = ImageColorAllocate($im, 255, 0, 0);
```

```
// vyplnění oblasti
```

```
ImageFill($im, 0, 0, $red);
```

```
//odeslání obrázku prohlížeči
```

```
ImagePNG($im);
```

```
?>
```

Výsledkem je:



Příklad 3

oblouky.php

```
<?
```

```
//DL("php_gd.dll");
```

```
Header("Content-Type: image/png");
```

```
$im = ImageCreate(300, 300);
```

```
$white = ImageColorAllocate($im, 255, 255, 255);
```

```
$black = ImageColorAllocate($im, 0, 0, 0);
```

```
$center_x = 150;
```

```
$center_y = 150;
```

```
$width = 150;
```

```
$height = 150;
```

```
$start = 0;
```

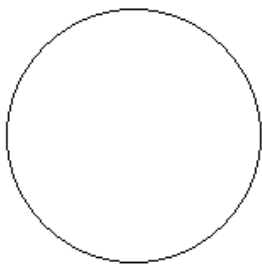
```
$end = 360;
```

```
ImageFill($im, 0, 0, $white);
```

```
ImageArc($im, $center_x, $center_y, $width, $height, $start, $end, $black);
```

```
ImagePNG($im);
```

```
?>
```



Příklad 4

graf.php

```
<?
```

```
//DI("php_gd.dll");
```

```
Header( "Content-type: image/png");  
Header( "Expires: Mon, 17 Aug 1998 12:51:50 GMT");
```

```
$im = imagecreate(250,220);
```

```
// Nastavení barev
```

```
$white=ImageColorAllocate($im,255,255,255);
```

```
$red=ImageColorAllocate($im,255,0,0);
```

```
$black=ImageColorAllocate($im,0,0,0);
```

```
$fi=100;
```

```
$s=56;
```

```
$t=90;
```

```
$fo=150;
```

```
//Vytvoření stupnice
```

```
ImageFilledRectangle($im,0,9,250,11,$black);
```

```
ImageLine($im,0,60,250,60,$black);
```

```
imagefilledrectangle($im,0,109,250,111,$black);
```

```
ImageLine($im,0,160,250,160,$black);
```

```
// Vytvoření sloupců
```

```
ImageFilledRectangle($im,10,210-$fi,60,210,$red);
```

```
ImageFilledRectangle($im,70,210-$s,120,210,$red);
```

```
ImageFilledRectangle($im,130,210-$t,180,210,$red);  
ImageFilledRectangle($im,190,210-$fo,240,210,$red);
```

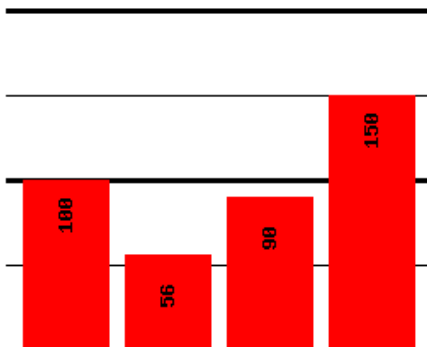
```
//Zapsání hodnot
```

```
$height=imagefontheight(3);  
$x=35-$height/2;  
ImageStringUp($im,3,$x,200-($fi-40),$fi,$black);  
ImageStringUp($im,3,$x+60,200-($s-40),$s,$black);  
ImageStringUp($im,3,$x+120,200-($t-40),$t,$black);  
ImageStringUp($im,3,$x+180,200-($fo-40),$fo,$black);
```

```
ImagePNG($im);  
ImageDestroy($im);
```

?>

Výsledkem pak je



Příklad 5

vlajka.php

<?

```
header("Content-type: image/png");

$im = ImageCreate(300, 200);

$white = imagecolorallocate($im,255,255,255);
$red = imagecolorallocate($im,255,0,0);
$blue = imagecolorallocate($im,0,0,255);
$black = imagecolorallocate($im,0,0,0);

ImageFill($im, 0, 0, $white);

$vrcholy = Array(0, 0, 0, 200, 100 , 100);
imagefilledpolygon($im,$vrcholy,3,$blue);

$vrcholy = Array(0, 200, 100, 100, 300 , 100,300,200);
imagefilledpolygon($im,$vrcholy,4, $red);

imagerectangle($im,0,0,299,199,$black);

imageline($im,0,0,100,100,$black);
imageline($im,100,100,0,200,$black);
imageline($im,100,100,300,100,$black);

ImagePNG($im);

?>
```

